

Clasa 9E · S35

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

LL30. Probă practică sumativă de modul

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 28 (S35) (sursa: p. 87–89)

p. 5–6 Manual (ed. elev) – S35 · Recapitulare finală. Pregătirea evaluării sumative de modul (sursa: p. 77–78)

Evaluare în această oră: E8. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 28 · S35**Recapitulare finală. Pregătirea evaluării sumative de modul****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Recapitulare finală. Evaluare sumativă de modul
Tema	Recapitulare finală. Pregătirea evaluării sumative de modul
Săptămâna / data	S35 · 07 – 11.06.2027
Programul orelor	T: marți 08.06.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 09.06.2027, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 77; evaluările: p. 79

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.1. Materiale și instrumente necesare pentru realizarea schiței piesei mecanice 1.1.2. Normele generale utilizate la întocmirea schiței piesei mecanice (tipuri de linii, formate, indicator) 1.1.3. Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor 1.1.4. Principii și metode de cotare a pieselor mecanice reprezentate 1.1.5. Abateri de prelucrare (abateri dimensionale, abateri de formă și de poziție) 1.1.6. Reguli de reprezentare a schiței după model 5.1.1. Starea suprafețelor (rugozitatea) 5.1.2. Reprezentarea, cotarea și notarea filetelor și flanșelor 5.1.3. Notarea tratamentului termic 5.1.4. Precizarea regulilor de reprezentare la scară a pieselor
Abilități	1.2.1. Selectarea materialelor și a instrumentelor pentru întocmirea schiței piesei mecanice 1.2.2. Pregătirea materialelor și a instrumentelor pentru întocmirea schiței piesei mecanice 1.2.3. Utilizarea normelor generale pentru întocmirea schiței necesare executării piesei mecanice 1.2.4. Utilizarea regulilor de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor pentru întocmirea schiței 1.2.5. Realizarea vederilor și secțiunilor piesei mecanice necesare executării acesteia 1.2.6. Utilizarea normelor și regulilor de cotare în vederea realizării schiței piesei mecanice 1.2.7. Identificarea elementelor din geometria plană necesare realizării schiței piesei mecanice 1.2.8. Cotarea pieselor mecanice reprezentate în proiecție ortogonală 1.2.9. Înscrierea abaterilor dimensionale, de formă și de poziție pe schița piesei mecanice 1.2.10. Interpretarea abaterilor dimensionale, de formă și de poziție pentru realizarea pieselor mecanice 1.2.11. Identificarea elementelor geometrice din spațiu necesare realizării schiței piesei mecanice 1.2.12. Întocmirea schiței piesei mecanice în vederea executării acesteia prin operații de lăcătușerie 1.2.13. Interpretarea schiței piesei mecanice în vederea executării ei 5.2.1. Înscrierea datelor privind starea suprafețelor pe desenul la scară 5.2.2. Utilizarea regulilor de reprezentare a filetelor și flanșelor pentru întocmirea desenului la scară 5.2.3. Utilizarea regulilor de cotare a filetelor și flanșelor pentru întocmirea desenului la scară 5.2.4. Înscrierea tratamentului termic pe desenul la scară 5.2.5. Alegerea scării de reprezentare în vederea realizării desenului la scară 5.2.6. Reprezentarea la scară a organelor de mașini 5.2.7. Interpretarea desenului la scară a organelor de mașini 5.2.8. Utilizarea vocabularului comun și a celui de specialitate în limba română și în limba maternă 5.2.9. Utilizarea vocabularului comun și a celui de specialitate într-o limbă modernă
Atitudini	1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare 1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
	1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței 1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate 5.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor privind notarea stării suprafețelor 5.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii desenului la scară 5.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii desenului la scară 5.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii desenului la scară 5.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 5.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 5.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 5.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Recapitulare finală. Pregătirea evaluării sumative de modul”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: ordinea: pregătire – reprezentare – cotare – condiții tehnice – indicator;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: filet interior în secțiune: hașura până la linia groasă;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL30. Probă practică sumativă de modul”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: reprezentarea arată complet forma piesei.
- O6 – să rezolve E8 – probă practică de laborator: desenul la scară al unei piese, cotate și cu starea suprafețelor notată + fișă de observare a atitudinii (sumativă de modul).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 77 materiale / SDV: format A4 cu chenar și indicator; instrumente de desen; portofoliul cu lucrările LL01–LL29 (se predă împreună cu proba) tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E8 – Probă practică de laborator: desenul la scară al unei piese, cotate și cu starea suprafețelor notată + fișă de observare a atitudinii (50 de minute), manual p. 79
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Recapitulare finală. Pregătirea evaluării sumative de modul · manual p. 77

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
min)				
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Recapitularea urmează ordinea în care se execută un desen de execuție: – pregătirea: materiale, instrumente, format, chenar, indicator, scriere standardizată (cap. 1–2); – reprezentarea: vederea principală, numărul minim de proiecții, secțiuni, semisecțiuni, rupturi, convenții (cap. 3); – cotarea: elemente, simboluri, baze de cotare, ordinea gabarit – formă – poziție (cap. 4);	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Ordinea: pregătire – reprezentare – cotare – condiții tehnice – indicator. – Filet interior în secțiune: hașura până la linia groasă. – Portofoliul complet se predă odată cu proba E8.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce reprezentare alegi pentru o flanșă cu butuc și gaură filetată? – Ce cote are o flanșă cu 4 găuri pe un cerc de centre? – Care au fost, pentru tine, cele mai utile trei reguli din acest modul?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 77); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL30. Probă practică sumativă de modul · manual p. 77

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Demonstrezi, într-o singură lucrare, rezultatele învățării din întregul modul: reprezentare, secțiune, cotare, filete, flanșe, rugozitate.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E8 (40 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 79); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E8
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 77): Ordinea: pregătire – reprezentare – cotare – condiții tehnice – / Filet interior în secțiune: hașura până la linia
B – consolidare	1) Ce reprezentare alegi pentru o flanșă cu butuc și gaură filetată? 2) Ce cote are o flanșă cu 4 găuri pe un cerc de centre? 3) Care au fost, pentru tine, cele mai utile trei reguli din acest modul?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Execută desenul de execuție al flanșei cu butuc filetat din figură, la scala 1:1. Timp de lucru: 50 de minute.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 77) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Recapitulare finală. Evaluare sumativă de modul

S35 · Recapitulare finală. Pregătirea evaluării sumative de modul

Firul săptămânii: La teorie recapitulezi întregul modul; la laborator susții proba practică sumativă E8 și predai portofoliul.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Recapitulare finală. Pregătirea evaluării sumative de modul

Rezultate ale învățării: C 1.1.1.–1.1.6., 5.1.1.–5.1.4. · A 1.2.1.–1.2.13., 5.2.1.–5.2.9. · At 1.3.1.–1.3.8., 5.3.1.–5.3.8.

Recapitularea urmează ordinea în care se execută un desen de execuție:

- **pregătirea:** materiale, instrumente, format, chenar, indicator, scriere standardizată (cap. 1–2);
- **reprezentarea:** vederea principală, numărul minim de proiecții, secțiuni, semisecțiuni, rupturi, convenții (cap. 3);
- **cotarea:** elemente, simboluri, baze de cotare, ordinea gabarit – formă – poziție (cap. 4);
- **condițiile tehnice:** abateri dimensionale și geometrice (cap. 5), rugozitate (cap. 7), tratament termic (cap. 9);
- **elemente specifice:** filete și flanșe (cap. 8);
- **schița și desenul la scară:** studiul preliminar, etapele grafice, alegerea scării (cap. 6 și 10).

Pentru proba sumativă (o flanșă cu butuc filetat) gândește dinainte: ce reprezentare arată și flanșa, și filetul interior? Cum reprezinți filetul M24 în secțiune? Cum cotezi găurile de pe cercul de centre? Ce rugozitate are fața de așezare?

Verifică-ți și **portofoliul:** toate lucrările LL01–LL29, în ordine, cu fișa de evidență completată. Portofoliul se predă împreună cu proba.

Reține

- Ordinea: pregătire – reprezentare – cotare – condiții tehnice – indicator.
- Filet interior în secțiune: hașura până la linia groasă.
- Portofoliul complet se predă odată cu proba E8.

Întrebări

1. Ce reprezentare alegi pentru o flanșă cu butuc și gaură filetată?
2. Ce cote are o flanșă cu 4 găuri pe un cerc de centre?
3. Care au fost, pentru tine, cele mai utile trei reguli din acest modul?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL30. Probă practică sumativă de modul

Rezultate ale învățării: C 1.1.1.–1.1.6., 5.1.1.–5.1.4. · A 1.2.1.–1.2.13., 5.2.1.–5.2.9. · At 1.3.1.–1.3.8., 5.3.1.–5.3.8.

Scopul lucrării: Demonstrezi, într-o singură lucrare, rezultatele învățării din întregul modul: reprezentare, secțiune, cotare, filete, flanșe, rugozitate.

Materiale și instrumente

- format A4 cu chenar și indicator
- instrumente de desen
- portofoliul cu lucrările LL01–LL29 (se predă împreună cu proba)

De reținut pentru probă

Aceasta este **evaluarea sumativă de modul (E8)**. Proba se evaluează cu grila de mai jos. În aceeași oră predai portofoliul, evaluat cu grila din Anexa 4. Atitudinile (ordine, respectarea timpului, responsabilitate) se urmăresc de profesor cu **fișa de observare**.

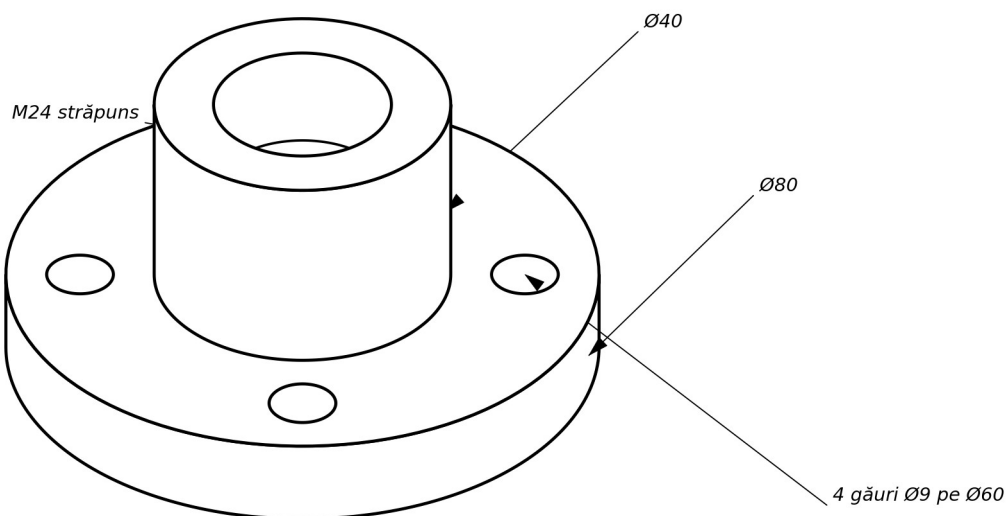


Fig. 38. Flanșă cu butuc filetat: flanșă Ø80 × 12 cu 4 găuri Ø9 pe Ø60; butuc Ø40 × 28; gaură filetată M24 străpunsă

Desfășurarea lucrării

1. Analizează piesa și stabilește reprezentarea: vederea principală în secțiune (sau semisecțiune) + vederea frontală a flanșei.
2. Alege scara (1:1) și amplasează proiecțiile pe format.
3. Desenează, hașurează, reprezintă convențional filetul M24 (filet interior în secțiune).
4. Cotează complet: Ø80, Ø60, 4 × Ø9, Ø40, 12, 40, M24, teșitura 1,5 × 45° la intrarea filetului.
5. Înscrie rugozitatea (fața de așezare a flanșei Ra 3,2; restul Ra 12,5) și completează indicatorul.

Sarcina de lucru

Execută desenul de execuție al flanșei cu butuc filetat din figură, la scara 1:1. **Timp de lucru: 50 de minute.**

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Reprezentarea arată complet forma piesei.
- ☐ Filetul interior este reprezentat corect în secțiune.
- ☐ Flanșa este cotată cu cercul de centre și notarea 4 × Ø9.
- ☐ Rugozitatea și indicatorul sunt complete.

Grilă de evaluare – proba E8

Criterii de evaluare	Indicatori de evaluare	Punctaj
1. Primirea și planificarea sarcinii	Selectarea materialelor și a instrumentelor; alegerea scării și a formatului	10 p
	Alegerea vederii principale și a numărului minim de proiecții	15 p
2. Realizarea sarcinii	Reprezentarea în vedere și secțiune; hașurarea	20 p
	Reprezentarea convențională a filetului și a flanșei	15 p
	Cotarea completă, cu simbolurile potrivite	15 p
	Rugozitate, indicator, acuratețea execuției grafice	10 p
3. Prezentarea	Argumentarea soluțiilor de reprezentare și cotare	10 p
	Utilizarea terminologiei de specialitate (română și engleză)	5 p
TOTAL		100 p